

اليوم 47 - QoS الجزء الثاني

التطبيق العملي لـ QoS

بعد أن تعلمنا المفاهيم الأساسية لـ QoS في الدرس السابق، سننتقل الآن إلى التطبيق العملي. تطبيق QoS يتطلب عدة خطوات متسلسلة: أولاً نقوم بتصنيف حركة المرور (Classification) وتحديد أنواعها، ثم نضع علامات (Marking) على كل نوع، ثم نطبق سياسات لمعالجة هذه الحركة مثل الحد من السرعة (Policing) أو التنعيم (Shaping)، وأخيراً نستخدم آليات الطابور (Queuing) لترتيب إرسال الحزم حسب أولويتها. كل هذه الخطوات تتم عبر ثلاثة مكونات رئيسية في لغة تكوين سيسكو: class-map لتحديد أنواع حركة المرور، policy-map لتحديد الإجراءات المطبقة على كل نوع، و service-policy لتطبيق السياسة على واجهة معينة.

Classification و Marking (التصنيف والوسم)

Classification يعني تصنيف حركة المرور إلى فئات مختلفة بناءً على معايير محددة. يمكن التصنيف باستخدام عدة معايير مثل DSCP أو CoS أو عنوان IP المصدر أو الوجهة أو المنفذ أو حتى نوع البروتوكول. يتم التصنيف باستخدام الأمر `class-map` حيث نحدد اسم الفئة وشروط المطابقة باستخدام الأمر `match`. يمكن أن نجمع عدة شروط باستخدام `match-all` أو `match-any`. Marking يعني وضع علامة DSCP أو CoS على الحزم التي تطابق فئة معينة. يتم ذلك باستخدام الأمر `set ip dscp` أو `set cos` داخل `policy-map`. من الممارسات الجيدة وضع العلامات في أقرب نقطة ممكنة من مصدر حركة المرور (عادة عند محول الوصول)، ثم الاعتماد على هذه العلامات في باقي أجهزة الشبكة.

```

Router(config)# class-map match-all VOICE
Router(config-cmap)# match ip dscp ef
!
Router(config)# class-map match-all VIDEO
Router(config-cmap)# match ip dscp af41
!
Router(config)# class-map match-all CRITICAL-DATA
Router(config-cmap)# match ip dscp af21
!
Router(config)# policy-map QOS-POLICY
Router(config-pmap)# class VOICE
Router(config-pmap-c)# priority 100
Router(config-pmap)# class VIDEO
Router(config-pmap-c)# bandwidth 50
Router(config-pmap-c)# set ip dscp af41
Router(config-pmap)# class CRITICAL-DATA
Router(config-pmap-c)# bandwidth 30
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue

```

Policing vs Shaping

كل من Policing و Shaping يستخدمان للتحكم في معدل حركة المرور، لكن بطريقتين مختلفتين. Policing يقوم بمراقبة معدل حركة المرور وإسقاط (Drop) أي حزم تتجاوز الحد المسموح به. هذا مفيد لتطبيق حدود صارمة على أنواع معينة من حركة المرور. يعمل Policing في الوقت الفعلي ولا يسبب تأخيراً إضافياً، لكنه قد يتسبب في إعادة إرسال الحزم المفقودة. Shaping، من ناحية أخرى، يقوم بتخزين (Buffer) الحزم التي تتجاوز الحد المسموح به في طابور وإرسالها لاحقاً عندما يتوفر عرض نطاق. هذا يمنع فقدان الحزم لكنه يسبب تأخيراً إضافياً (Buffering Delay). يستخدم Shaping عادةً على واجهات WAN البطيئة حيث يكون فقدان الحزم مكلفاً جداً، بينما يستخدم Policing على واجهات LAN السريعة. في أجهزة سيسكو، Shaping يتم باستخدام الأمر `shape average` و Policing باستخدام الأمر `police` داخل `policy-map`.

```

Router(config-pmap)# class CRITICAL-DATA
Router(config-pmap-c)# police 2000000 8000 8000 conform-action transmit exceed-

Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000

```

آليات الطابور (Queueing)

عندما يكون عرض النطاق المتاح أقل من حركة المرور الواردة، يتم وضع الحزم الزائدة في طوابير (Queues) وانتظاراً للإرسال.

هناك عدة آليات للطابور، كل منها مناسب لحالات مختلفة (FIFO (First In First Out) هي أبسط آلية، حيث ترسل الحزم بنفس ترتيب وصولها دون أي تمييز. هذه الآلية لا تقدم أي QoS ولا تستخدم في الشبكات الحديثة. CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queue) تقوم بإنشاء طابور منفصل لكل فئة من حركة المرور وتعطي لكل فئة حصة محددة من عرض النطاق (Bandwidth). هذا يضمن أن كل فئة تحصل على الحد الأدنى المطلوب من عرض النطاق. LLQ (Low Latency Queuing) هي الآلية الأكثر استخداماً للتطبيقات الحساسة للتأخير مثل الصوت والفيديو. LLQ تضيف طابور أولوية (Priority Queue) إلى CBWFQ، بحيث يتم إرسال الحزم في طابور الأولوية قبل أي حزم أخرى. هذا يضمن أقل تأخير ممكن لحركة المرور الصوتية.

```
Router(config-pmap)# class VOICE
Router(config-pmap-c)# priority 100
Router(config-pmap-c)# police 100000 conform-action transmit exceed-action drop

Router(config-pmap)# class VIDEO
Router(config-pmap-c)# bandwidth 5000

Router(config-pmap)# class CRITICAL-DATA
Router(config-pmap-c)# bandwidth 2000
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based

Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue
Router(config-pmap-c)# shape average 10000000
```

(WRED (Weighted Random Early Detection

WRED هي تقنية لتجنب الازدحام (Congestion Avoidance) تستخدم لمنع الطوابير من الامتلاء الكامل. بدلاً من انتظار امتلاء الطابور ثم إسقاط الحزم الجديدة (Tail Drop)، تقوم WRED بمراقبة متوسط طول الطابور وتبدأ في إسقاط بعض الحزم بشكل عشوائي قبل أن يمتلئ الطابور تماماً. هذا يمنع ظاهرة TCP Global Synchronization حيث تفقد جميع اتصالات TCP حزمها في نفس الوقت ثم تبدأ جميعها في الزيادة معاً، مما يسبب تذبذباً في استخدام الشبكة. WRED تفضل إسقاط الحزم ذات الأولوية المنخفضة (مثل Best Effort) قبل الحزم ذات الأولوية العالية (مثل AF أو EF). يمكن تفعيل WRED على فئة معينة باستخدام الأمر `random-detect` داخل `policy-map`.

```
Router(config-pmap)# class CRITICAL-DATA
Router(config-pmap-c)# random-detect dscp-based
```

تطبيق السياسة (Service-Policy)

بعد إنشاء `class-map` و `policy-map`، نحتاج إلى تطبيق السياسة على واجهة معينة باستخدام الأمر `service-policy`. يمكن تطبيق السياسة في اتجاه الإخراج (output) أو الإدخال (input). سياسات الإخراج هي الأكثر شيوعاً لأن الازدحام يحدث عادة

عند إرسال البيانات عبر واجهات بطيئة (مثل واجهات WAN). يتم تطبيق الأمر في وضع تكوين الواجهة.

```
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# service-policy output QOS-POLICY
Router(config-if)# bandwidth 1544
```

مثال متكامل لتكوين QoS

لنرى مثلاً متكاملًا يطبق كل المفاهيم التي تعلمناها. في هذا المثال، لدينا شبكة بها مكالمات صوتية (VoIP)، ومؤتمرات فيديو، وبيانات تطبيقات حيوية، وبيانات عادية. نريد أن نضمن أن الصوت يحصل على أفضل معالجة ممكنة (LLQ)، ويحصل الفيديو على عرض نطاق مضمون، وتكون البيانات الحيوية أفضل من البيانات العادية، مع استخدام WRED لتجنب الازدحام.

```
! تعريف الفئات
class-map match-all VOICE
  match ip dscp ef
class-map match-all VIDEO
  match ip dscp af41
class-map match-all MISSION-CRITICAL
  match ip dscp af21 af22 af23

! تعريف السياسة
policy-map WAN-POLICY
  class VOICE
    priority 128
  class VIDEO
    bandwidth 1024
  class MISSION-CRITICAL
    bandwidth 512
    random-detect dscp-based
  class class-default
    fair-queue
    shape average 2560

! تطبيق السياسة
interface serial 0/0/1
  service-policy output WAN-POLICY
```

ملاحظة مهمة: عند استخدام الأمر `priority` في LLQ، لا يمكن استخدام الأمرين `bandwidth` أو `random-detect` مع نفس الفئة لأن طابور الأولوية يعمل بشكل مختلف. أيضاً، يجب أن لا يتجاوز مجموع عرض النطاق المخصص لكل الفئات 75% من عرض النطاق الإجمالي للواجهة، لأن الـ 25% المتبقية مخصصة لحركة المرور الإدارية (SSH، Routing Protocols، إلخ).

الأمر show policy-map interface

الأمر `show policy-map interface` متبوعاً باسم الواجهة هو أداة التشخيص الرئيسية لـ QoS. يعرض هذا الأمر إحصائيات مفصلة عن تطبيق السياسة على الواجهة، بما في ذلك عدد الحزم التي تطابق كل فئة، وعدد الحزم التي تم إسقاطها، ومتوسط طول الطابور، ومعدل الإرسال الفعلي لكل فئة. هذه المعلومات لا تقدر بثمن لاستكشاف المشاكل والتأكد من أن سياسة QoS تعمل كما هو متوقع. يمكنك أيضاً استخدام الأمر `show class-map` لعرض جميع `class-map` المعرفة و `show policy-map` لعرض تعريفات السياسات.

```
Router> show policy-map interface serial 0/0/0
Router> show class-map
Router> show policy-map
```

في الختام، تطبيق QoS عملياً يتطلب فهم كيفية ربط المكونات الثلاثة معاً: `class-map` للتصنيف، `policy-map` للإجراءات، `service-policy` للتطبيق. التطبيق الصحيح لـ QoS يضمن تجربة مستخدم ممتازة حتى في الشبكات المزدحمة. تذكر دائماً أن QoS لا يخلق عرض نطاق إضافي، بل يدير الموارد المتاحة بشكل أكثر ذكاءً. التخطيط الجيد لسياسة QoS ومراقبتها باستمرار هما مفتاح النجاح في أي شبكة حديثة.